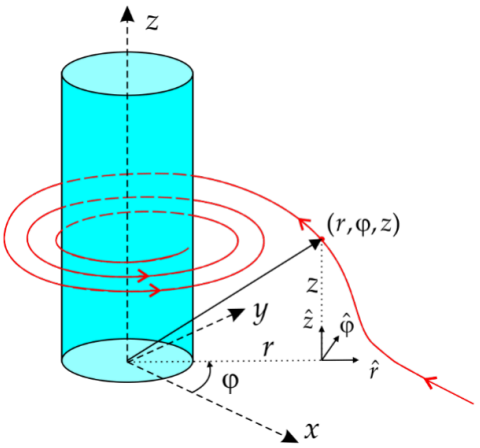
허리케인 물리학 (Hurricane physics)

허리케인(hurricane)은 저기압 중심(허리케인의 눈)을 가진 강한 열대 폭풍으로, 그 주위를 공기 덩어리가 빠른 속력으로 회전한다. 이러한 극한 기상 현상을 통틀어 *사이클론(cyclone)*이라 부른다. 서반구에서는 *허리케인*, 아시아에서는 *태풍(typhoon)*이라 부른다. 이름과 관계없이 허리케인은 따뜻한 바닷물 위에서 생긴다.

과제 1: 허리케인 역학 (4.40 pt)

허리케인의 눈을 향한 공기 운동의 역학을 더 잘 이해하기 위해 이상화된 소용돌이(vortex), 즉 원통형 소용돌이를 생각하자. 간단히 하기 위해 눈의 벽(eye wall)이 원통형이고 수직이라고 생각하고, 그 대칭축을 원통 좌표계(단위 벡터 $\hat{r}$, $\hat{\varphi}$, $\hat{z}$)의 축 Oz로 잡는다. 공기는 눈의 벽을 향해 수평으로 흐르므로, 눈의 벽 바깥에 있는 임의의 유체 입자(fluid particle)의 속도는 $\vec{v} = \hat{r}v_r + \hat{\varphi}v_\varphi + \hat{z}0$이다(옆 그림 참조).



참고: *유체역학에서 유체 입자란 입자로 간주할 수 있을 만큼 전체 유체 부피보다 훨씬 작고, 유체의 거시적 성질을 모두 포함할 만큼 유체 분자보다 훨씬 큰 유체 부피를 말한다.*

1.a. 0.60 pt

소용돌이의 바깥 영역에서 축으로부터 거리 r에 있는 유체 입자의 속도에 대한 수식을 구하라. 유체 입자는 축으로부터 거리 r_0에서 지름 방향 속력 v_0로 바깥 영역에 들어온다. 소용돌이의 바깥 영역에서 공기 흐름은 회전 흐름(rotational)이 아니다.

풀이:

임의의 높이 h를 가진 원통 면을 사용하면 연속 방정식(continuity equation)은

$$v_r \cdot 2\pi r h = v_0 \cdot 2\pi r_0 h, \qquad \text{0.4 pt}$$

이므로

$$v_r = \frac{v_0 r_0}{r}, \qquad \text{0.1 pt}$$

또는 벡터로

$$\boxed{\vec{v} = -\hat{r}\frac{v_0 r_0}{r}}, \qquad \text{0.1 pt}$$

이다. 흐름이 비회전적(irrotational)이므로 바깥 영역 어디에서나 $v_\varphi = 0$이기 때문이다.

바깥 영역과 눈의 벽 사이에는 고리 모양 영역(annulus)이 있으며, 여기서 유체 입자의 속도는 방위각 성분 $\left(v_\varphi = \frac{C}{r}\right)$을 가지면서 v_r은 바깥 영역에서와 같은 지름 의존성을 유지한다. C는 양의 알려진 상수이다.

1.b. 1.70 pt

고리 영역에서 유체 입자의 궤적 방정식을 유도하라. 유체 입자가 바깥 영역에서 고리 영역으로 넘어가는 것은 $r = r_1 < r_0$에서 일어난다.

풀이:

유체 입자의 속도는 궤적에 접하므로, 미소 변위 $d\vec{s}$를 잡으면

$$\vec{v} \times d\vec{s} = \vec{0}.$$ 0.3 pt

이다.

$$d\vec{s} = \hat{r}dr + \hat{\varphi}rd\varphi,$$ 0.3 pt

이므로 위의 벡터 방정식은

$$\hat{z}\left(-v_0 r_0 d\varphi - C\frac{dr}{r}\right) = \vec{0}.$$ 0.2 pt

가 된다. 이로부터

$$d(v_0 r_0 \varphi + C\ln r) = 0,$$ 0.3 pt

또는

$$v_0 r_0 \varphi + C\ln r = C_1.$$ 0.2 pt

을 얻는다. $r = r_1$일 때 $\varphi = 0$으로 택하면 , 적분 상수는 0.1 pt

$$C_1 = C\ln r_1.$$ 0.1 pt

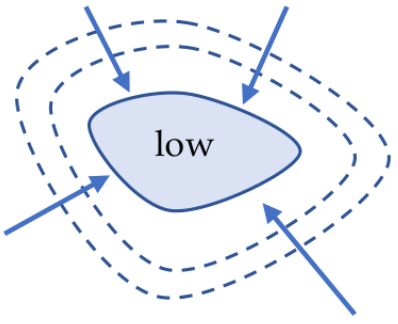
이다. 결과적으로

$$r = r_1 e^{-\frac{v_0 r_0}{C}\varphi},$$ 0.2 pt

이며, 이는 고리 영역에서 궤적이 로그 나선(logarithmic spiral)임을 뜻한다.

보통 대기 중의 온도 차이는 압력 차이를 만들고, 압력에 의한 힘이 대기의 공기를 움직여 우리가 흔히 바람이라 부르는 것을 만든다. 우리는 이 공기 순환을 지구에서 관찰하는데, 지구는 일주 자전(각속력 $\omega = 7{,}29 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{rad/s}$) 때문에 비관성 기준계(non-inertial reference frame)이다. 이러한 기준계에서 뉴턴의 운동 제2법칙을 형식적으로 쓰려면 상호작용에서 생기는 힘들에 몇 가지 관성력(inertia force)을 더해야 한다. 그중 여기서 관심 있는 것은 코리올리 힘(Coriolis force)이다. 그 식은 $\vec{F}_{Cor} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}_{rel}$이며, 여기서 $\vec{v}_{rel}$은 비관성 기준계에 대한 물체의 상대 속도이다. 지구의 각속력은 꽤 작지만, 속력이 커지면 코리올리 힘의 값은 무시할 수 없게 된다.

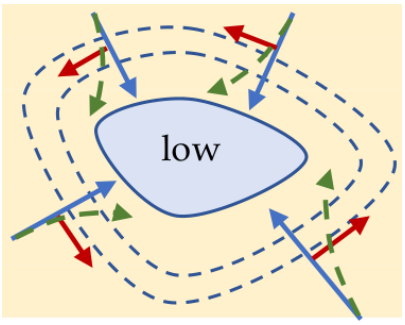
옆의 그림은 저기압 영역, 몇 개의 등압선(점선), 바람의 방향을 나타내는 몇 개의 화살표를 대략적으로 나타낸 것이다. 이 그림은 지구의 자전을 고려하지 않았다. 이 그림이 루마니아 어딘가의 실제 상황을 나타낸다고 상상하라(간단히 하기 위해 북위를 $\lambda = 45°$로 생각하라).



1.c. 0.50 pt

위의 그림을 다시 그리고 각 화살표 위에 코리올리 힘의 방향을 그려라. 그 결과로 코리올리 힘의 영향을 받은 공기의 흐름(화살표)을 다시 그려라.

풀이: 0.3 + 0.2 pt



바람의 속력이 커질수록 그 방향은 코리올리 힘에 의해 점점 더 바뀌며, 결국 유체 입자는 코리올리 힘이 압력에 의한 힘과 비슷한 값을 갖는 닫힌 고리를 따라 나선을 그리며 돈다. 이런 형태의 원 운동 흐름은 허리케인의 눈의 벽 가까이, 고리 영역에서 관찰된다.

눈의 축으로부터 거리 r에서 일정한 속력으로 축 주위를 도는 작은 부피 δV의 유체 입자를 생각하자(공기의 밀도는 $\rho = 1.29\ \mathrm{kg/m^3}$이다).

1.d. 1.30 pt

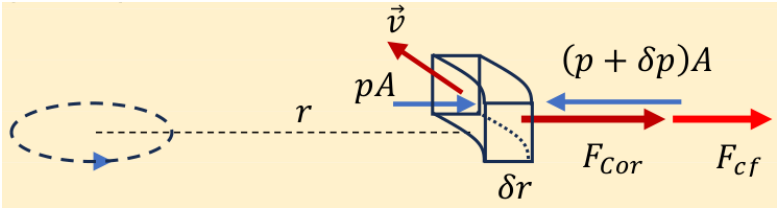
공기의 점성을 무시하고 유체 입자의 운동 방정식을 유도하여, 바람의 속력을 압력 기울기 $\dfrac{\delta p}{\delta r}$, 거리 r, 공기 밀도 ρ, 지리적 위도 λ, 지구의 각속력 ω의 함수로 나타내는 수식을 구하라.

풀이:

질량이

$$\delta m = \rho \delta V = \rho A \delta r,$$ 0.1 + 0.1 pt

인 유체 입자에 대해



0.3 pt

뉴턴의 제2법칙(lex secunda)은 다음 꼴이다.

$$(p+\delta p)A = pA + 2\delta m \omega v \sin\lambda + \delta m \frac{v^2}{r},$$ 0.3 pt

또는

$$\boxed{\frac{v^2}{r} = \frac{1}{\rho}\frac{\delta p}{\delta r} - 2\omega v \sin\lambda}.$$ 0.2 pt

운동 방정식을 정리하면

$$v^2 + 2(r\omega \sin\lambda)v - \frac{r}{\rho}\frac{\delta p}{\delta r} = 0,$$ 0.1 pt

이고, 그 해는

$$\boxed{v = r\omega \sin\lambda \left(\sqrt{1 + \frac{\frac{\delta p}{\delta r}}{\rho \omega^2 r \sin^2\lambda}} - 1 \right).}$$ 0.2 pt

아래 표는 허리케인의 이른바 사피어-심프슨 강도 등급(Saffir-Simpson intensity scale)이다.

등급	최저 중심 해면 기압/kPa	최대 풍속/(m/s)	피해
1	≥ 98.0	33 – 42	최소 (minimal)
2	97.9 – 96.5	43 – 49	중간 (moderate)
3	96.4 – 94.5	50 – 59	광범위 (extensive)
4	94.4 – 92.0	60 – 69	극심 (extreme)
5	< 92.0	≥ 70	재앙적 (catastrophic)

1.e. 0.30 pt

바람이 허리케인으로 분류되기 위해, 저기압 영역의 중심에서 25 km 떨어진 곳에서 공기 압력 기울기의 최솟값을 계산하라.

풀이:

운동 방정식으로부터

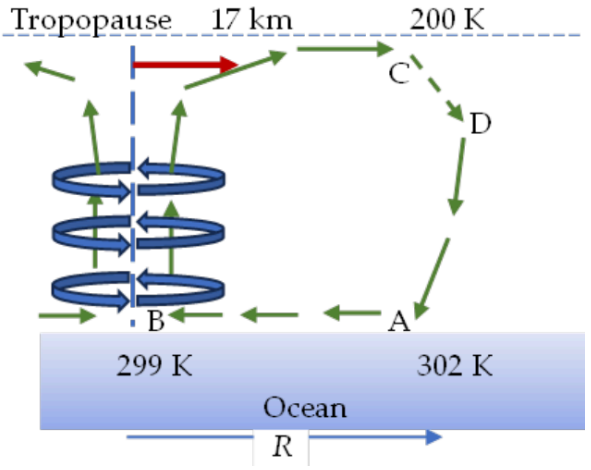
$$\frac{\delta p}{\delta r} = \frac{\rho v^2}{r} + 2\rho\omega v \sin\lambda.$$ 0.2 pt

이다. $v = 33\ \dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$일 때 압력 기울기의 값은

$$\frac{\delta p}{\delta r} = 5{,}62 \cdot 10^{-2}\ \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m}} + 4{,}39 \cdot 10^{-3}\ \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m}} = 6{,}06 \cdot 10^{-2}\ \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m}} \cong 6{,}1 \cdot 10^{-2}\ \frac{\mathrm{Pa}}{\mathrm{m}}.$$ 0.1 pt

과제 2: 허리케인 열역학 (5.60 pt)

허리케인의 경로를 예측하는 것은 그리 어렵지 않지만, 그 강도를 예측하는 것은 최근까지 어려웠다. 본질적으로 열역학적인 새 모형은 정확한 결과를 줄 수 있다.[1] 본질적으로 허리케인은 열기관(heat engine)으로 작동하여, 바다 표면에서 흡수한 열의 일부를 허리케인 바람의 역학적 에너지로 바꾼다. 그 단계들을 간단히 요약하면 다음과 같다.



1. 공기의 흐름(바람)은 허리케인의 눈을 향해 나선을 그리며 들어가는 동안 바다 표면에서 열을 흡수한다(바다 표면의 물이 증발하여 그 증발 잠열과 함께 바람에 실려 간다). 구간 A – B는 본질적으로 온도 $T_1 \simeq 300\ \mathrm{K}$에서의

등온 과정이다.
2. 눈의 벽에 도달하면 습한 공기는 약 17 km까지 빠르게 상승한다(구간 B – C).
3. 짧은 등온 구간(C – D) 동안 바람은 우주 공간으로 열을 전달하고 공기는 건조해진다(온도는 $T_2 \cong 200\ \mathrm{K}$ 이다).
4. 건조한 공기는 바다 표면을 향해 빠르게 내려온다(구간 D – A).

[1] 이 열역학적 모형의 저자는 MIT의 Kerry Emanuel 박사이다.

2.a. **0.80 pt**

위의 정보를 사용하여, 바다 표면에서 흡수되는 열의 비율이 $\frac{dQ_1}{dt} > 0$이라고 할 때 바다에서 바람의 운동 에너지로 전달되는 에너지의 최대 비율을 구하라.

풀이:

1. 구간 A – B: 등온 과정($T_1 \cong 300\ \mathrm{K}$)으로, 이 동안 바람은 바다로부터 비율 $\frac{dQ_1}{dt}$로 열을 흡수한다.
2. 구간 B – C: 본질적으로 단열 과정이다. 빠른 과정이기 때문이다(바람의 속력은 허리케인의 눈의 벽에서 가장 크다). 고도가 높아질수록 압력이 줄어들므로 공기는 단열 팽창하며 식는다.
3. 구간 C – D: 등온 과정($T_2 \cong 200\ \mathrm{K}$). 습한 공기의 온도가 떨어지면서 그 안의 수증기가 비로 응결하여 기화 엔탈피(잠열)를 방출하며, 그 대부분은 우주 공간으로 복사된다. 방출되는 열의 비율은 $\frac{|dQ_2|}{dt}$이다.
4. 구간 D – A: 건조한 공기의 단열 압축.

한 순환 동안, 바다에서 흡수한 엔탈피의 일부는 비율 $\frac{dW}{dt}$로 허리케인 바람의 역학적 에너지로 바뀐다. 따라서 열역학 제1법칙에 따르면

$$\frac{dQ_1}{dt} = \frac{dW}{dt} + \frac{|dQ_2|}{dt}. \qquad \textbf{0.3 pt}$$

카르노 정리(Carnot's theorem)로부터

$$\frac{|dQ_2|}{T_2} \geq \frac{dQ_1}{T_1}, \qquad \textbf{0.3 pt}$$

이므로

$$\boxed{\frac{dW}{dt} \leq \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)\frac{dQ_1}{dt}}. \qquad \textbf{0.2 pt}$$

허리케인에서 바람의 역학적 에너지는 바람의 마찰 때문에 열로 바뀌며, 그 거의 전부가 바다 표면에서 일어난다. 이 열은 다시 바다 표면에서 바람이 열을 흡수하는 비율에 기여한다.

전체 공기 순환은 허리케인 눈의 축을 대칭축으로 하고, 높이가 17 km, 원형 밑면의 반지름이 $R = 100\ \mathrm{km}$인 원통형 부피 안에서 일어난다.

2.b. **1.60 pt**

dQ_{10}/dt가 증발에 의해 바다 표면에서 열이 방출되는 비율이라면, $\frac{dQ_{10}}{dt}$을 주어진 온도, 공기 밀도, 바람의 속력과 관련짓는 식을 써라. 크기가 1 정도인 무차원 비례 계수는 모두 1로 놓아라.

풀이:

문제에 주어진 정보에 따르면

$$\frac{dQ_1}{dt} = \frac{dW}{dt} + \frac{dQ_{10}}{dt},$$ **0.2 pt**

이므로

$$\frac{dQ_{10}}{dt} \geq \frac{T_2}{T_1 - T_2}\frac{dW}{dt}.$$ **0.2 pt**

이다.

$$\frac{dW}{dt} = F_r v$$ **0.2 pt**

이고

$$\delta F_r = C_1 \cdot \delta S \cdot \frac{\rho v^2}{2} \cong \rho v^2 \delta S.$$ **0.4 + 0.1 pt**

[다른 방법으로, 바다 표면에서 바람은 속도의 수직 성분을 잃으므로 **0.1 + 0.1 + 0.1 pt**

$$F_r = \left|\frac{dm(0-v)}{dt}\right| = \left(\frac{dm}{dt}\right)v,$$

이고 **0.1 + 0.1 pt**

$$\delta\left(\frac{dm}{dt}\right) = \rho\delta\left(\frac{dV}{dt}\right) = \rho v \cdot \delta S$$

이다.]

결과적으로

$$\frac{dW}{dt} = \int_S \rho v^3 dS = 2\pi \int_0^R \rho v^3 r dr$$ **0.2 + 0.1 pt**

이고

$$\frac{dQ_{10}}{dt} \geq 2\pi \frac{T_2}{T_1 - T_2}\int_0^R \rho v^3 r dr.$$ **0.2 pt**

참고: *위의 추론으로부터 $dQ_{10}/dt = |dQ_2|/dt$를 얻는데, 이는 바다 표면에서 허리케인 바람이 흡수한 기화열이 물이 응결하는 더 높은 고도에서 방출됨을 뜻한다. 이 열은 지구 대기 밖으로 복사된다. 따라서 수증기의 증발과 응결은 바다에서 더 높은 고도로 열을 운반하여 그곳에서 우주 공간으로 방출하는 메커니즘이다. 그렇지 않다면 열이 다시 바람으로 전달되어 바람이 극도로 강해질 것이다!*

유입되는 건조한 공기의 비엔탈피(specific enthalpy, 단위 질량당 엔탈피)를 h로 나타내자(일정한 압력에서 엔탈피 변화는 계가 주위와 주고받는 열이다). 또 바다 표면 바로 위의 습한 공기의 비엔탈피를 h^*로 나타내자 (증발 잠열은 실제로 증발 엔탈피이다).

2.c. **1.20 pt**

$\frac{dQ_{10}}{dt}$을 주어진 비엔탈피와 관련짓는 수식을 유도하라. 크기가 1 정도인 무차원 비례 계수는 모두 1로 놓아라.

풀이:

문제의 정보에 따르면

$$\delta Q_{10} = (h^* - h)\delta m,$$ 0.2 pt

이고, 여기서

$$\delta m = \rho \delta V$$ 0.1 pt

이며

$$\delta V = \delta A \delta z = 2\pi r \delta r \cdot C_2 v \delta t \cong 2\pi r \delta r \cdot v \delta t.$$ 0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.1 pt

따라서

$$\boxed{\frac{dQ_{10}}{dt} = 2\pi \int_0^R \rho\,(h^* - h)\,v\,r dr}.$$ 0.2 pt

정상 상태 조건(바닷물 표면의 주어진 점에서 국소 압력과 온도가 일정)에서 0 °C에서 수증기의 비엔탈피는 $h_{w0} = 2437\ \mathrm{kJ/kg}$이고, 물의 비열은 $c_{p,w} = 4.18\ \dfrac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kgK}}$이다. 물 표면 위의 공기는 수증기로 포화되어 있다. 공기의 몰 질량은 $M_a = 28.97\ \mathrm{g/mol}$, 300 K에서 물의 포화 증기압은 $p_s = 3.561\ \mathrm{kPa}$, 대기압은 101.3 kPa이다. 수증기는 이상 기체로 간주할 수 있다.

2.d. 2.00 pt

$\dfrac{dQ_{10}}{dt}$에 대해 유도한 두 식이 눈의 반지름보다 큰 모든 반지름 R 값에 대해 성립한다고 가정하고, 최대 풍속에 대한 식을 유도하고 그 수치를 계산하라.

풀이:

$\dfrac{dQ_{10}}{dt}$에 대해 구한 두 식으로부터

$$2\pi \int_0^R \rho \left[(h^* - h) - \frac{T_2}{T_1 - T_2} v^2 \right] v\,r dr \geq 0,$$ 0.2 pt

또는

$$v \leq \sqrt{\frac{T_1 - T_2}{T_2}(h^* - h)} = v_{max}.$$ 0.2 pt

이다. h가 건조한 공기의 비엔탈피이고 h_w^*가 수증기의 비엔탈피이면, 습한 공기의 비엔탈피는

$$h^* = h + x h_w^*,$$ 0.2 pt

이므로

$$h^* - h = x h_w^*,$$ 0.1 pt

이다. 여기서 x (kg/kg)는 혼합비(humidity ratio), 즉 습한 공기 속에 있는 수증기의 질량과 같은 부피의 습한 공기 속에 있는 건조한 공기의 질량의 비이다.

$$x = \frac{m_w}{m_a} = \frac{M_w \dfrac{p_s V}{RT}}{M_a \dfrac{(p - p_s)V}{RT}} = \frac{M_w}{M_a} \frac{p_s}{p - p_s}$$ 0.2 + 0.2 + 0.2 + 0.1 pt

그리고

$$h_w^* = h_{w0} + c_{p,w}(T_1 - T_0).$$ 0.2 pt

수치로는

$$x = \frac{18\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}}{28.97\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}} \times \frac{3.561\ \mathrm{kPa}}{101.3\ \mathrm{kPa} - 3.561\ \mathrm{kPa}} = 22.64\ \frac{\mathrm{g}}{\mathrm{kg}}$$ 0.1 pt

이고

$$h_w^* = 2437\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}} + 4.18\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kgK}} \times 27\ \mathrm{K} = 2550\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}},$$ 0.1 pt

이므로

$$h^* - h = 57.73\ \frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{kg}}.$$ 0.1 pt

결과적으로

$$\boxed{v_{max} = \sqrt{\frac{T_1 - T_2}{T_2}(h^* - h)} = 170\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}.$$ 0.1 pt

출제

Assoc. Prof. Sebastian POPESCU, PhD

Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, ROMANIA